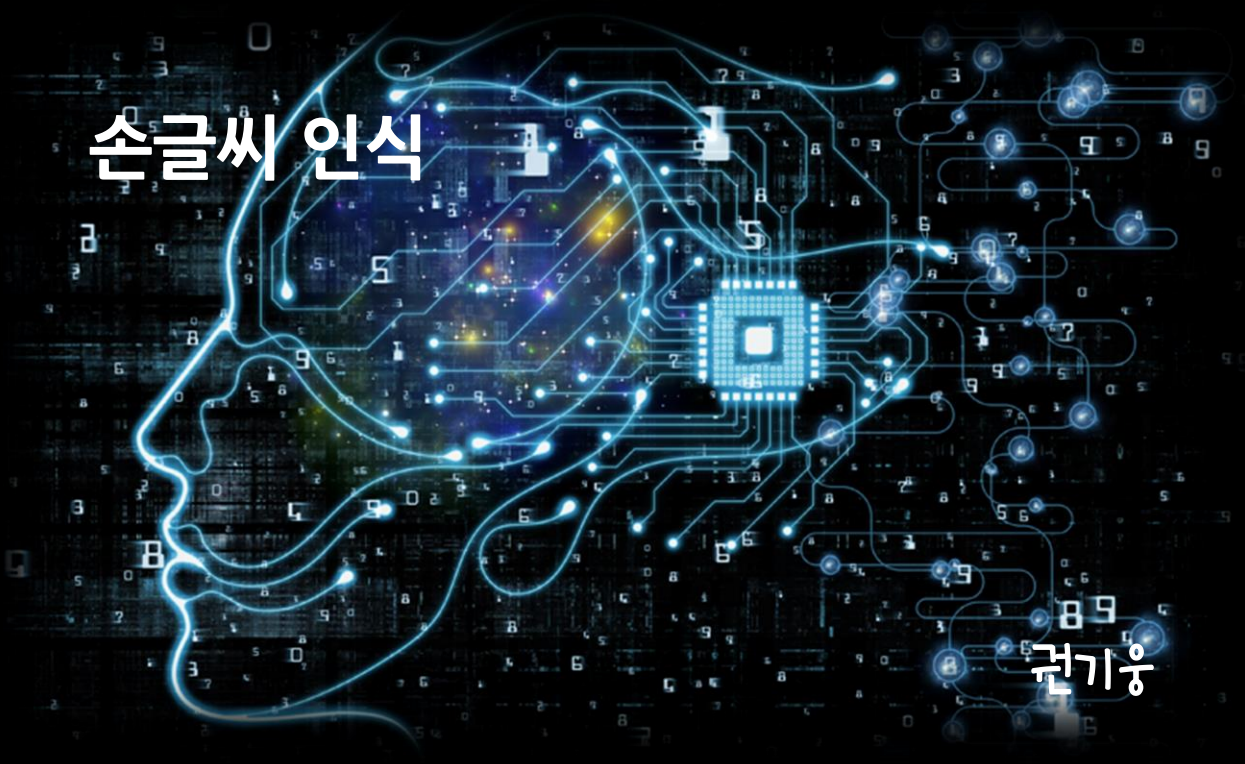
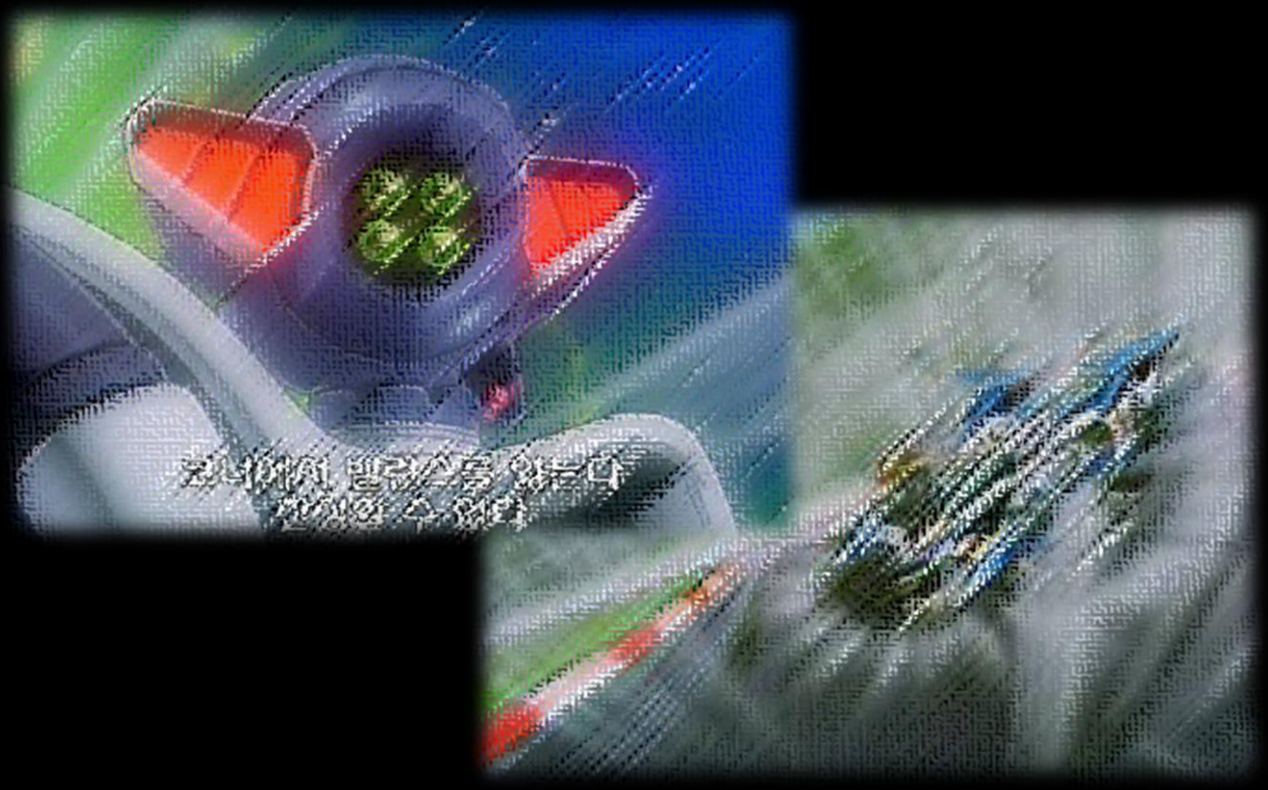


손글씨 인식

권기웅



1. 준비

1.1 이미지 불러올 라이브러리 설치

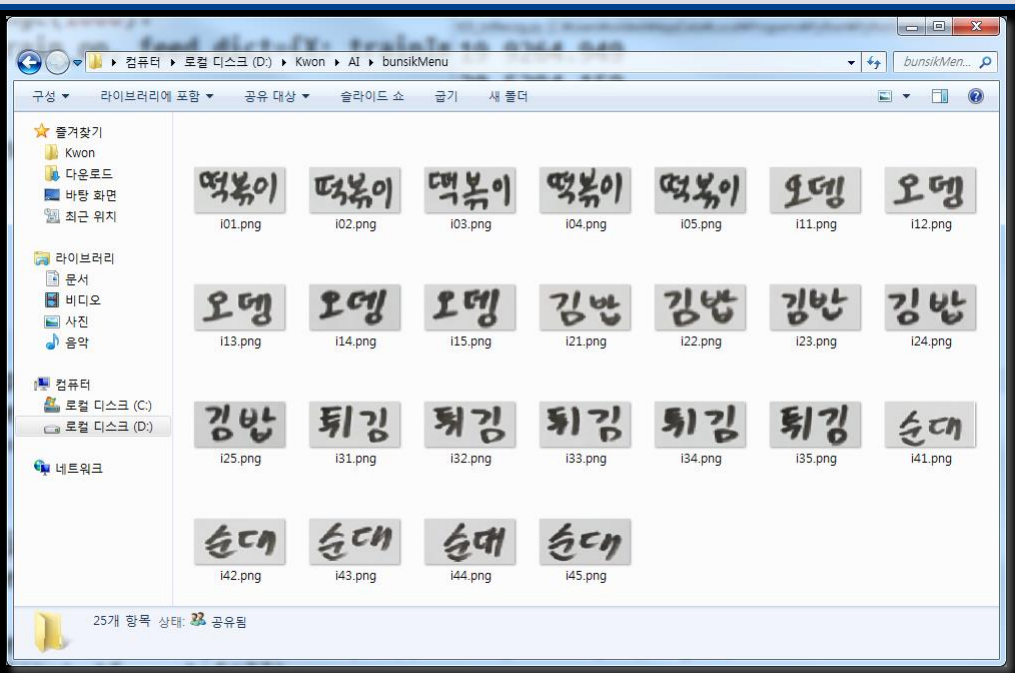
명령프롬프트에서 pip3 install opencv-python

```
C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:₩Users₩soldesk>pip3 install opencv-python
Collecting opencv-python
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/96/30/99bd865802cd5f425c42efd2ee4e10bd3bc60564
be320/opencv_python-4.0.0.21-cp36-cp36m-win_amd64.whl (30.4MB)
    100% |[redacted]| 30.4MB 437kB/s
Requirement already satisfied: numpy>=1.11.3 in c:₩users₩soldesk₩appdata₩local₩programs₩python₩pytho
ckages (from opencv-python) (1.16.1)
Installing collected packages: opencv-python
Successfully installed opencv-python-4.0.0.21

C:₩Users₩soldesk>
```

1.2 인식할 손글씨들



TensorFlow ™

2. 손글씨 인식

2.1 이미지 불러올 함수 작성

2.1.1 이미지 파일 픽셀 전체를 한 줄로 만드는 함수

```
# -*- coding:utf-8 -*-
import cv2 # 이미지 인식

# 이미지 파일 픽셀 정보 전체를 한 줄로 만드는 함수
# ex) [[0, 0, 0],
#      [1, 1, 1],
#      [2, 2, 2]]
#   -> [0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2]
def toOneLine(img):
    # 이미지 크기 강제로 100 x 100으로
    #img = cv2.resize(img, dsize=(100, 50))
    img2 = []
    for i in img:
        for j in i:
            img2.append(j)
    return img2
```

2.2.2 폴더내의 이미지 파일들 불러오는 함수 작성

```
import os

# 학습할 이미지 파일들 불러오는 함수
def loadImg(imgFolder):
    imgs = []
    imgFolderFileList = os.listdir(imgFolder)
    for f in imgFolderFileList:
        # 그림 파일 하나 불러서
        img = cv2.imread(imgFolder + '/'+ f, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
        img = toOneLine(img)
        imgs.append(img)
    return imgs
```

2.2 인공신경망 구성

```
import tensorflow as tf
X = tf.placeholder(tf.float32)
Y = tf.placeholder(tf.float32)

W1 = tf.Variable(tf.random_uniform([5000, 100], -1, 1))
b1 = tf.Variable(tf.zeros([100]))
L1 = tf.add(tf.matmul(X, W1), b1)
L1 = tf.nn.relu(L1)

W2 = tf.Variable(tf.random_uniform([100, 100], -1, 1))
b2 = tf.Variable(tf.zeros([100]))
L2 = tf.add(tf.matmul(L1, W2), b2)
L2 = tf.nn.relu(L2)

W3 = tf.Variable(tf.random_uniform([100, 100], -1, 1))
b3 = tf.Variable(tf.zeros([100]))
L3 = tf.add(tf.matmul(L2, W3), b3)
L3 = tf.nn.relu(L3)
```

```
W4 = tf.Variable(tf.random_uniform([100, 100], -1, 1))
b4 = tf.Variable(tf.zeros([100]))
L4 = tf.add(tf.matmul(L3, W4), b4)
L4 = tf.nn.relu(L4)

W5 = tf.Variable(tf.random_uniform([100, 5], -1, 1))
b5 = tf.Variable(tf.zeros([5]))
model = tf.add(tf.matmul(L4, W5), b5)
```

2.3 학습시키기

```
cost = tf.reduce_mean(tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits_v2(labels=Y, logits=model))

optimizer = tf.train.AdamOptimizer(learning_rate=0.001)
train_op = optimizer.minimize(cost)

init = tf.global_variables_initializer()
sess = tf.Session()
sess.run(init)
```

```
# 이미지 파일들 불러오고
trainImg = loadImg('D:/Kwon/AI/bunsikMenu')

# 결과
resultLabel = ['떡볶이', '오뎅', '김밥', '튀김', '순대']
resultData = [0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4]

# one-hot encoding으로 바꿔서 resultData에 저장
resultData = sess.run(tf.one_hot(resultData, 5))

# 학습시키기
for step in range(1000):
    sess.run(train_op, feed_dict={X: trainImg, Y: resultData})

    # if (step + 1) % 50 == 0:
    costVal = sess.run(cost, feed_dict={X: trainImg, Y: resultData})
    print(step + 1, costVal)
    if costVal == 0:
        break
```

2.4 손글씨 인식

```python
# 손글씨 인식
while True:
    fName = input('파일명 : ')
    print(fName)
    if fName == 'bye':
        break

    img = cv2.imread(fName, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
    img = toOneLine(img)

    result = sess.run(tf.argmax(model, 1), feed_dict={X:[img]})
    print(resultLabel[result[0]])
```

2.5 결과

```
Console
t05_txtRecog.py [C:₩Users₩soldesk₩AppData₩Local₩Programs₩Python₩Python36₩python.exe]
19 9264.949
20 5294.159
21 2236.5688
22 1597.5988
23 1206.805
24 0.0
파일명 : D:/Kwon/AI/bunsikTest.png
D:/Kwon/AI/bunsikTest.png
튀김
파일명 :
```